

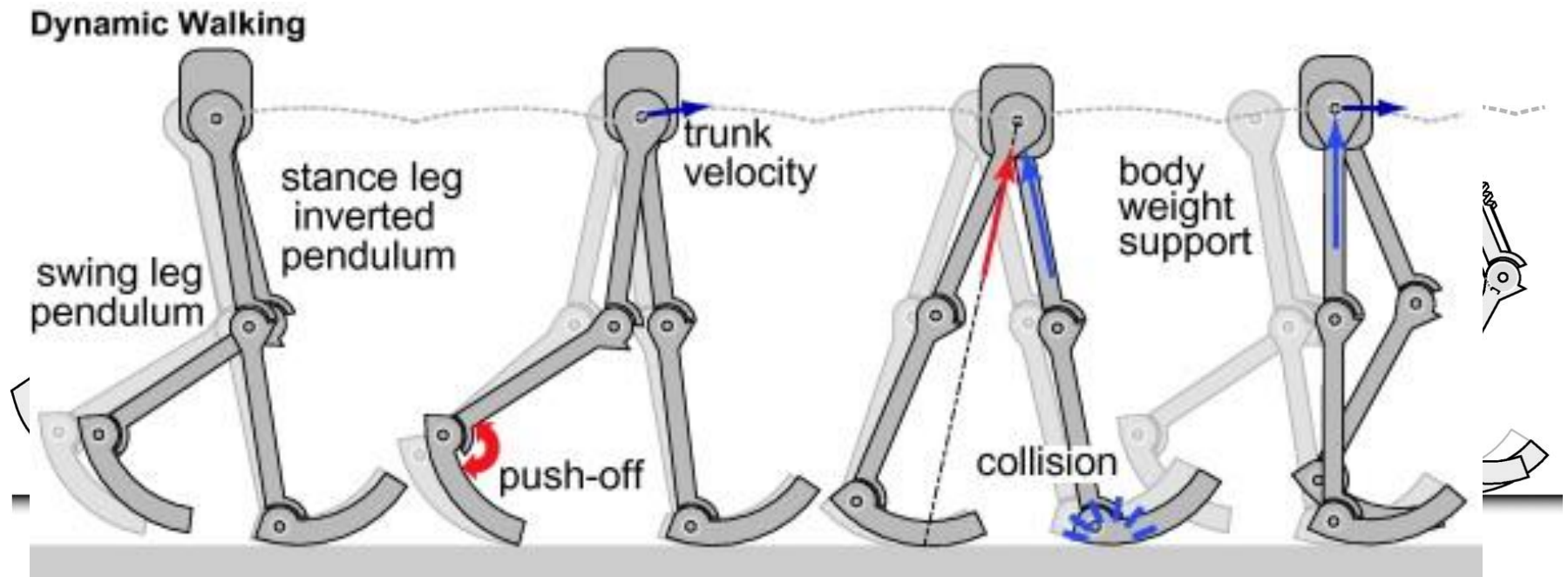


ES827 — ROBÓTICA INDUSTRIAL

Profª Ludmila Corrêa de Alkmin e Silva (ludmila@fem.unicamp.br)

PED : Jonas Cadorini Neto (j299231@dac.unicamp.br)

PASSIVE-DYNAMIC WALKING ROBOT



<http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/6/35/561>

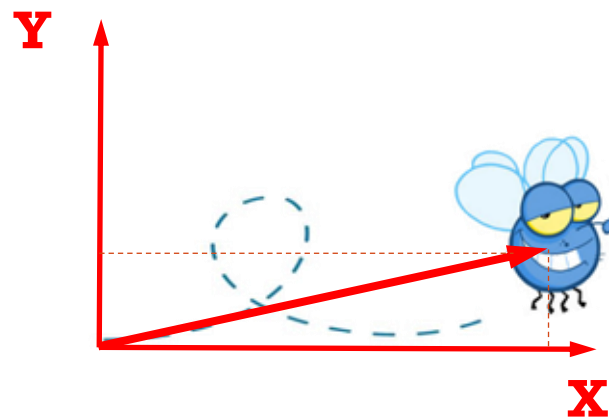
http://ruina.mae.cornell.edu/research/topics/locomotion_and_robotics/3d_passive_dynamic/3d_passive_dynamic.pdf

<http://dyros.snu.ac.kr/concept-of-passive-dynamic-walking-robot/?ckattempt=1>



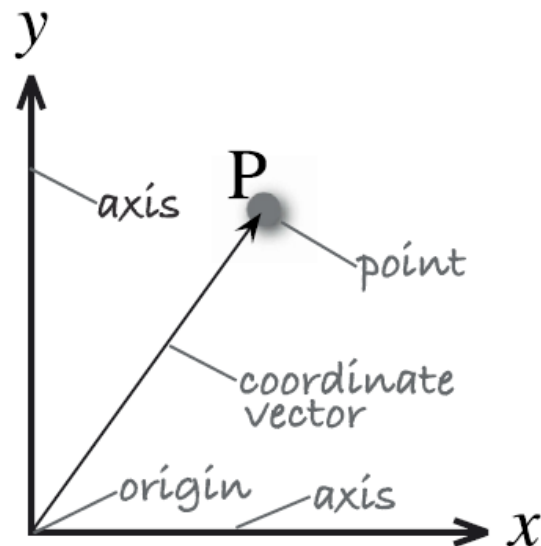
PLANO CARTESIANO

O sistema de coordenadas que usamos comumente é chamado de sistema cartesiano, em homenagem ao matemático francês René Descartes (1596-1650), que o desenvolveu no século XVII. Diz a lenda que Descartes, que gostava de ficar na cama até tarde, observava de sua cama uma mosca no teto. Ele se perguntou como descrever melhor a localização da mosca e decidiu que um dos cantos do teto poderia ser usado como ponto de referência.

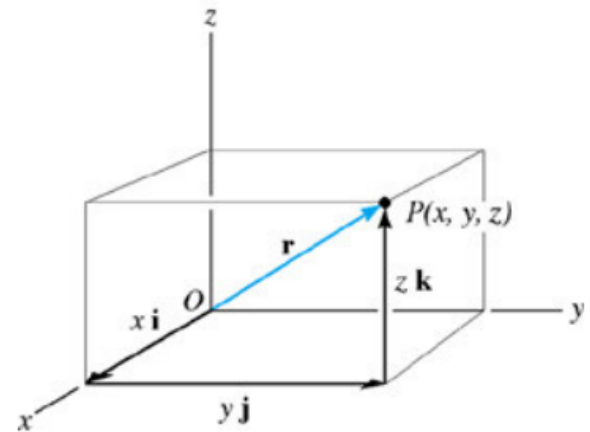
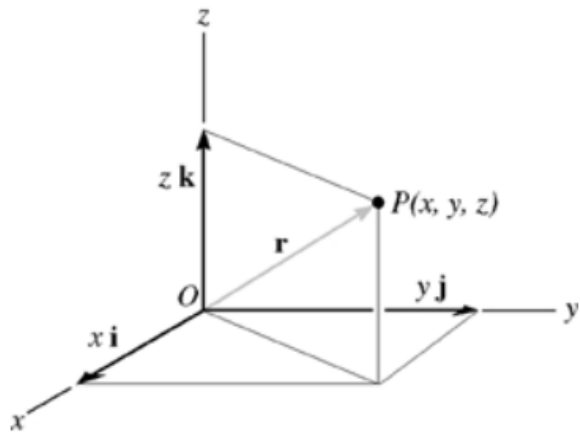


SISTEMA DE REFERÊNCIA

- Um requisito fundamental na robótica e visão computacional é representar a posição e orientação de objetos no ambiente. Tais objetos incluem robôs, máquinas fotográficas, peças, obstáculos e caminhos.



VETOR POSIÇÃO



$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$



VETOR VELOCIDADE

- ❑ O vetor velocidade absoluta é a derivada do vetor posição (representado no sistema inercial).

$$\vec{v}_P = \frac{d(\vec{r})}{dt} = \begin{bmatrix} \frac{d(x)}{dt} \\ \frac{d(y)}{dt} \\ \frac{d(z)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix}$$

$${}_I\vec{v}_P = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} + \dot{z}\vec{k}$$



VETOR ACELERAÇÃO

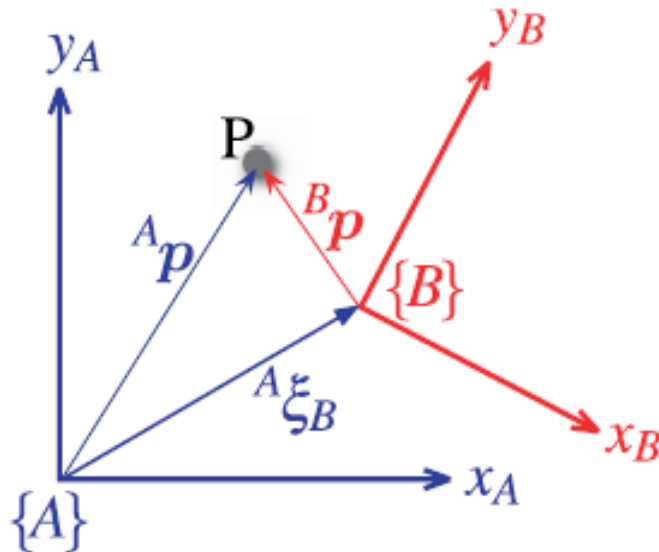
- ❑ O vetor aceleração absoluta é a 2ª derivada do vetor posição (representado no sistema inercial).

$$\vec{a}_P = \frac{d^2(\vec{r})}{d^2t} = \begin{bmatrix} \frac{d^2(x)}{dt} \\ \frac{d^2(y)}{dt} \\ \frac{d^2(z)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{bmatrix} \quad {}_I\vec{a}_P = \ddot{x}\vec{i} + \ddot{y}\vec{j} + \ddot{z}\vec{k}$$



SISTEMA DE REFERÊNCIA MÓVEL

- Sistema Móvel
- – Sistema Inercial: $A(x_A, y_A, z_A)$, origem O
- – Sistema Móvel: $B(x_B, y_B, z_B)$, origem A



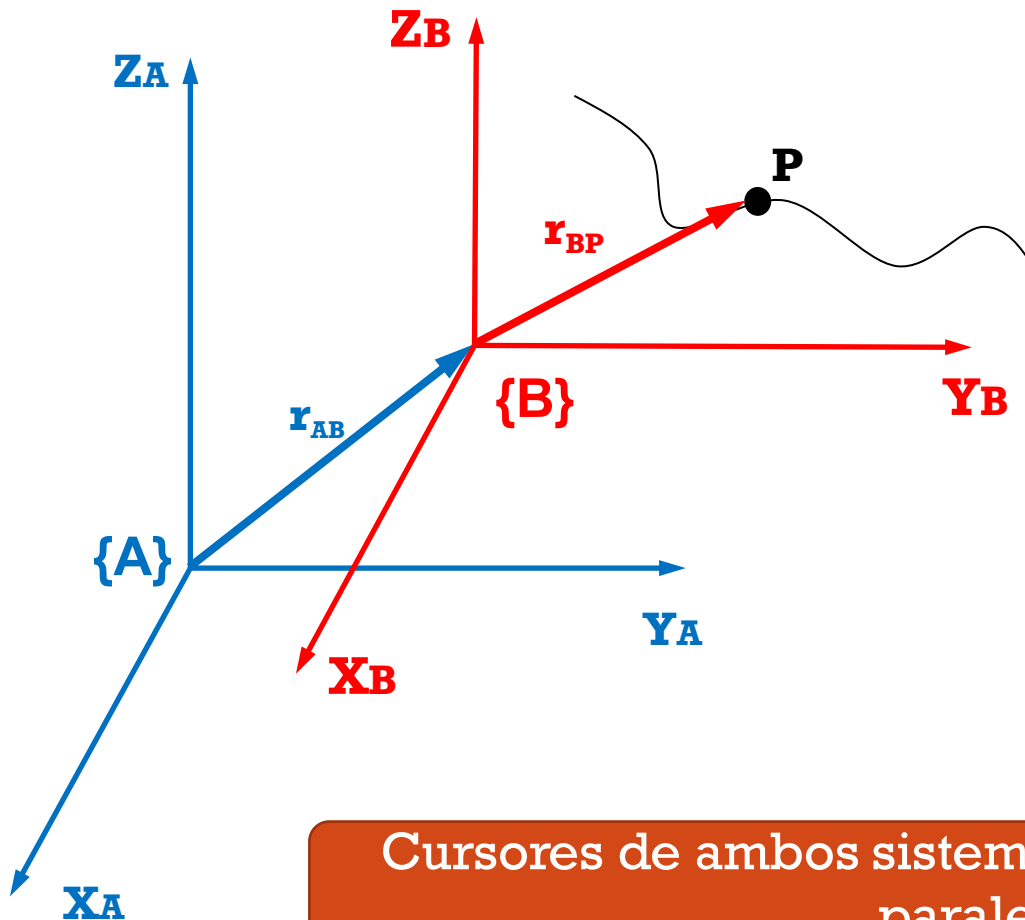
Para facilitar a representação de determinados movimentos complexos (dividindo-os em movimentos mais simples que se somam para compor o movimento *absoluto*).

Sistemas de Referência Móvel:

- Sistema Móvel com Translação Pura
- Sistema Móvel com Rotação Pura



TRANSLAÇÃO



$$i, j, k \equiv i_1, j_1, k_1$$

Cursos de ambos sistemas permanecem sempre paralelos!



TRANSLAÇÃO

□ Matriz de transformação

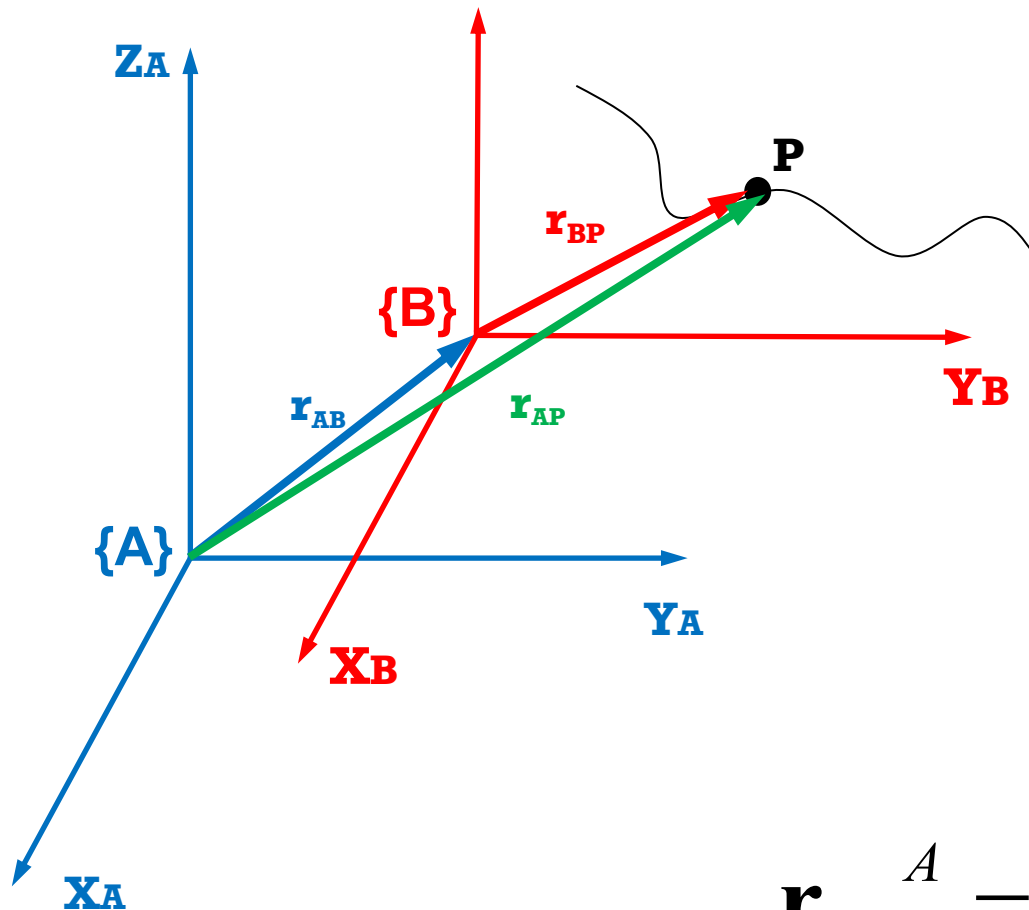
$$\begin{Bmatrix} \mathbf{i}_1 \\ \mathbf{j}_1 \\ \mathbf{k}_1 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{i} \\ \mathbf{j} \\ \mathbf{k} \end{Bmatrix}$$

$${}_B \mathbf{S} = I * {}_A \mathbf{S}$$

$${}_A \mathbf{S} = I^{-1} * {}_B \mathbf{S}$$



TRANSLAÇÃO



Dado um vetor:

$$r_{AP}^A = r_{AB}^A + I \cdot r_{BP}^B$$

Posição de P
no Sistema Inercial

Posição de B
no Sistema Inercial

Posição de P
relativa a B no
Sistema Móvel

$$r_{BP}^A = I * r_{BP}^B$$



SISTEMA MÓVEL TRANSLADANDO

❑ Para calcular a velocidade absoluta:

❑ Deriva-se o vetor posição com relação ao tempo no sistema Inercial.

$$\vec{V}_P = \frac{d}{dt}(\vec{r}_{AP}) = \frac{d}{dt}(\vec{r}_{AB} + I * r_{BP}^B)$$

Vetor velocidade absoluta que descreve a velocidade da trajetória descrita pela partícula P, na base inercial.

$$\vec{V}_P = \frac{d}{dt}(\vec{r}_{AP}) + \boxed{\frac{d}{dt}(I)} * \vec{r}_{BP}^B + I * \frac{d}{dt}(\vec{r}_{BP}^B)$$

=0

$$\vec{V}_P = \vec{V}_B + I * \vec{V}_{BP}^B = \vec{V}_B + \vec{V}_{BP}$$



SISTEMA MÓVEL TRANSLADANDO

- ❑ Para calcular a aceleração absoluta:
 - ❑ Deriva-se o vetor velocidade com relação ao tempo no sistema Inercial.

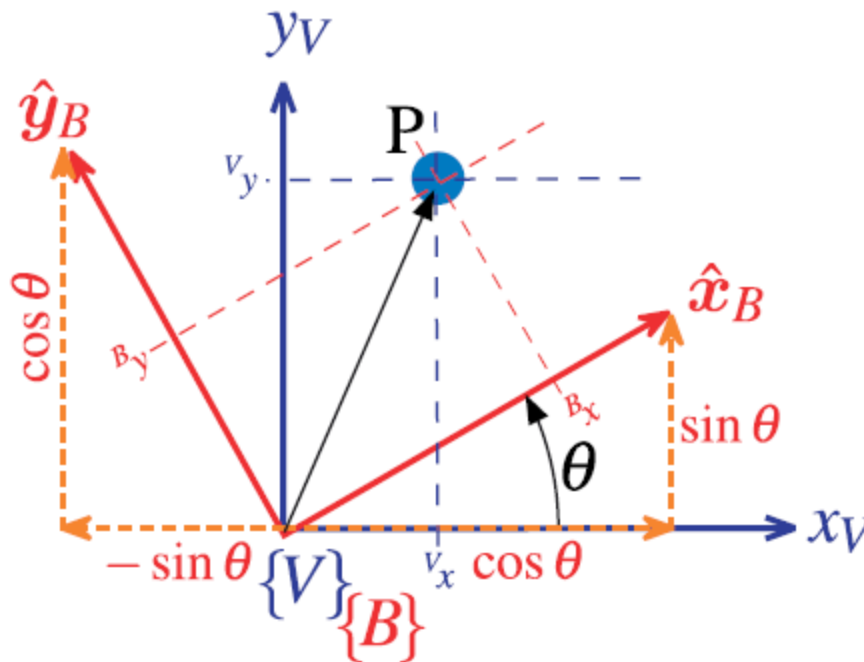
$$\vec{a}_P = \frac{d^2}{dt^2} (\vec{r}_{AP}) = \frac{d^2}{dt^2} (\vec{r}_{AB} + I \cdot \vec{r}_{BP}^B)$$

$$\vec{a}_P = \vec{a}_B + I \cdot \vec{a}_{BP}^P = \vec{a}_B + \vec{a}_{BP}$$



SISTEMA MÓVEL GIRANDO

$$\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k} \neq \mathbf{i}_1, \mathbf{j}_1, \mathbf{k}_1$$

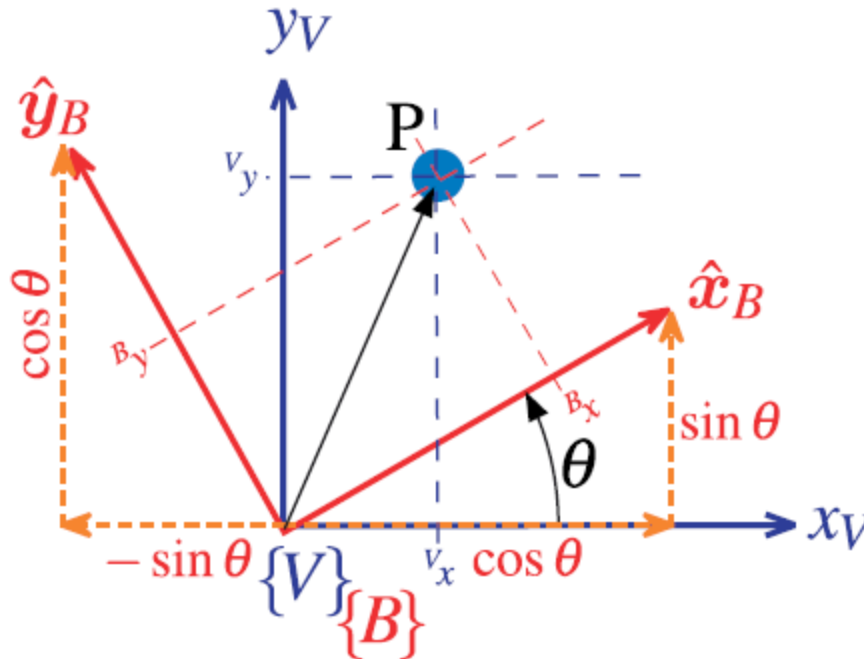


$$\vec{\omega}^I = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_t \end{Bmatrix}$$

$$\dot{\vec{\omega}}^I = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\theta}_t \end{Bmatrix}$$



ROTAÇÃO NO PLANO



A matriz de rotação é dada por:

$$R_B^V = [x_B^V | y_B^V]$$

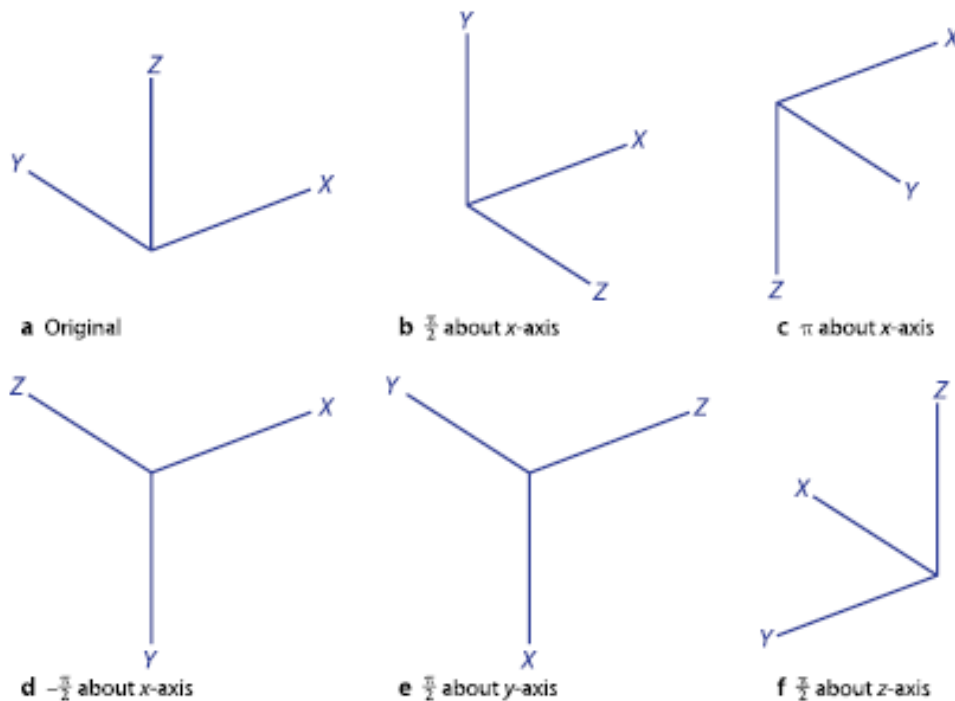
Cossenos diretores:

$$x_B^V = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} \quad y_B^V = \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R_B^V = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

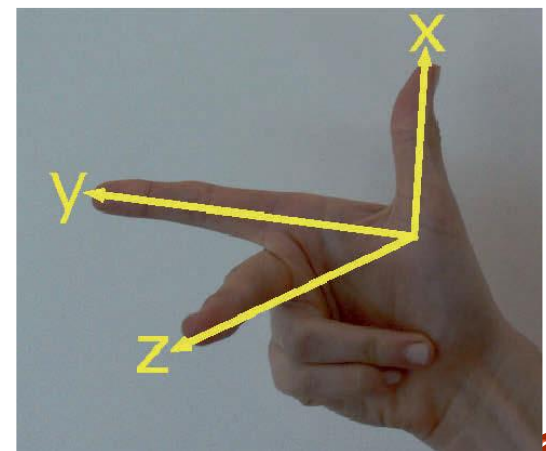


ROTAÇÃO EM 3-DIMENSÕES

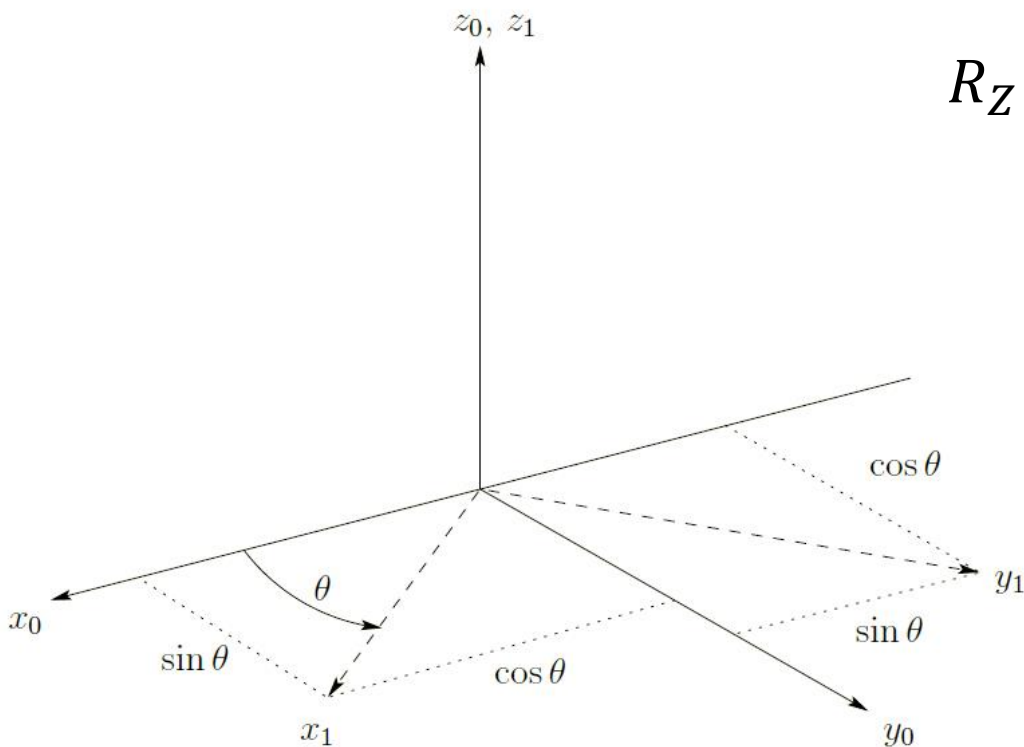


Regra da mão direita

Um quadro de coordenadas é definido pelos três primeiros dedos da sua mão direita que indicam as direções relativas dos eixos x, y e z respectivamente.



MATRIZES DE ROTAÇÃO



$$R_Z = \begin{bmatrix} x_1 \cdot x_0 & y_1 \cdot x_0 & z_1 \cdot x_0 \\ x_1 \cdot y_0 & y_1 \cdot y_0 & z_1 \cdot y_0 \\ x_1 \cdot z_0 & y_1 \cdot z_0 & z_1 \cdot z_0 \end{bmatrix}$$

$$x_1 \cdot x_0 = \cos \theta \quad x_1 \cdot y_0 = \sin \theta$$

$$y_1 \cdot x_0 = -\sin \theta \quad y_1 \cdot y_0 = \cos \theta$$

$$z_0 \cdot z_1 = 1$$

$$R_Z = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



MATRIZES DE ROTAÇÃO

Ortogonal

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}$$

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Logo existem duas importantes propriedades que as matrizes de transformação de coordenadas : seu determinante é sempre unitário e sua inversa é igual a sua transposta.

$$R_0^1 = (R_1^0)^T = (R_1^0)^{-1}$$

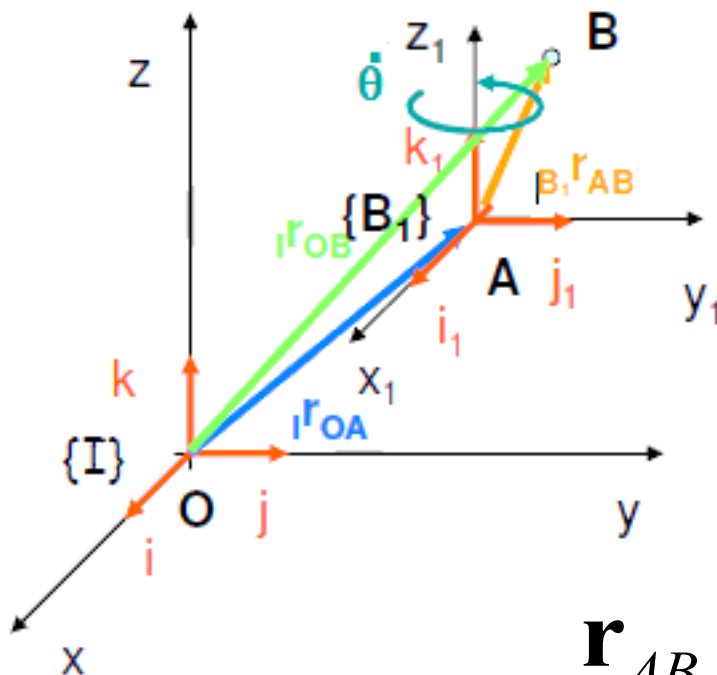
$$\det R_1^0 = \pm 1$$

$$R_{z,0} = I, \quad R_{z,\theta} R_{z,\phi} = R_{z,\theta+\phi}, \quad (R_{z,\theta})^{-1} = R_{z,-\theta}.$$



SISTEMA MÓVEL GIRANDO

□ Dado um vetor



$${}_I r_{OB} = {}_I r_{OA} + R_{z,\theta} \cdot {}_{B1} r_{AB}$$

Posição de B
no Sistema Inercial

Posição de A
no Sistema Inercial

Posição de B
relativa a A no
Sistema Móvel

$$\mathbf{r}_{AB} = R_{z,\theta} \cdot \mathbf{r}_{AB}^{B1}$$



SISTEMA MÓVEL GIRANDO

❑ Para calcular a velocidade absoluta

Vetor velocidade absoluta que descreve a velocidade da trajetória descrita pela partícula B, na base inercial.

$$\vec{V}_B = \frac{d}{dt}({}_I \vec{r}_{OB}) = \frac{d}{dt}({}_I \vec{r}_{OA} + R_{z,\theta} \cdot {}_{B1} \vec{r}_{AB})$$

$$\vec{V}_B = \frac{d}{dt}({}_I \vec{r}_{OA}) + \frac{d}{dt}(R_{z,\theta}) {}_{B1} \vec{r}_{AB} + R_{z,\theta} \cdot \frac{d}{dt}({}_{B1} \vec{r}_{AB})$$

$$\vec{V}_B = \vec{V}_A + \vec{\omega} \times (R_{z,\theta} \cdot {}_{B1} \vec{r}_{AB}) + R_{z,\theta} \cdot {}_{B1} \vec{V}_{AB}$$

$$\vec{V}_B = \vec{V}_A + \vec{\omega} \times \vec{r}_{AB} + \vec{v}_{AB}$$



SISTEMA MÓVEL GIRANDO

❑ Para calcular a aceleração absoluta:

❑ Deriva-se o vetor velocidade com relação ao tempo no sistema Inercial.

$$\vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{B}} = \frac{d^2}{dt^2} ({}_I \vec{\mathbf{r}}_{\mathbf{OB}}) = \frac{d^2}{dt^2} ({}_I \vec{\mathbf{r}}_{\mathbf{OA}} + R_{z,\theta} \cdot {}_{B1} r_{AB})$$

$$\vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{B}} = \frac{d}{dt} \left[\frac{d}{dt} ({}_I \vec{\mathbf{r}}_{\mathbf{OA}}) + \frac{d}{dt} (R_{z,\theta}^T) \cdot {}_{B1} r_{AB} \right]$$

$$\vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{B}} = \frac{d}{dt} \left[{}_I \vec{\mathbf{v}}_A + {}_I \vec{\omega} \times (R_{z,\theta}^T \cdot {}_{B1} \vec{\mathbf{r}}_{AB}) + R_{z,\theta}^T \cdot {}_{B1} \vec{\mathbf{v}}_{AB} \right]$$

$$\vec{\mathbf{a}}_{\mathbf{B}} = \vec{\mathbf{a}}_A + {}_I \dot{\vec{\omega}} \times (R_{z,\theta}^T \cdot {}_{B1} \vec{\mathbf{r}}_{AB}) + {}_I \vec{\omega} ({}_I \vec{\omega} \times (R_{z,\theta}^T \cdot {}_{B1} \vec{\mathbf{r}}_{AB})) + 2 {}_I \vec{\omega} \times (R_{z,\theta}^T \cdot {}_{B1} \vec{\mathbf{v}}_{AB}) + R_{z,\theta}^T \cdot {}_{B1} \vec{\mathbf{a}}_{AB}$$



APLICAÇÕES DE TRANSFORMAÇÕES DE COORDENADAS

- Os manipuladores robóticos normalmente consistem em uma cadeia de elos e usamos transformações de coordenadas para determinar onde os elos estão em relação a cada coordenada e a coordenada global.



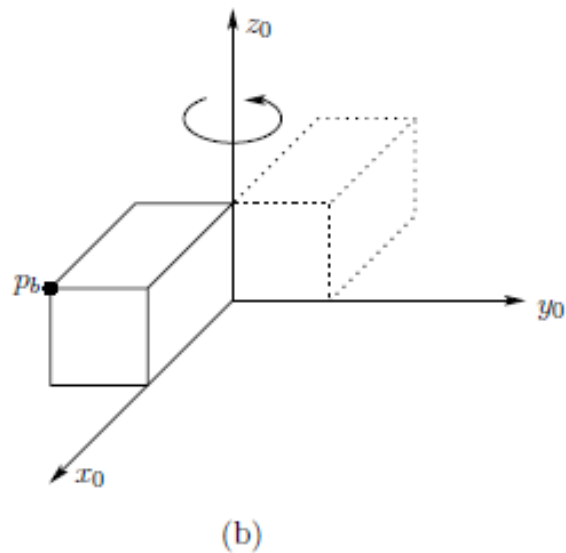
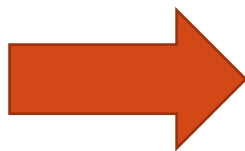
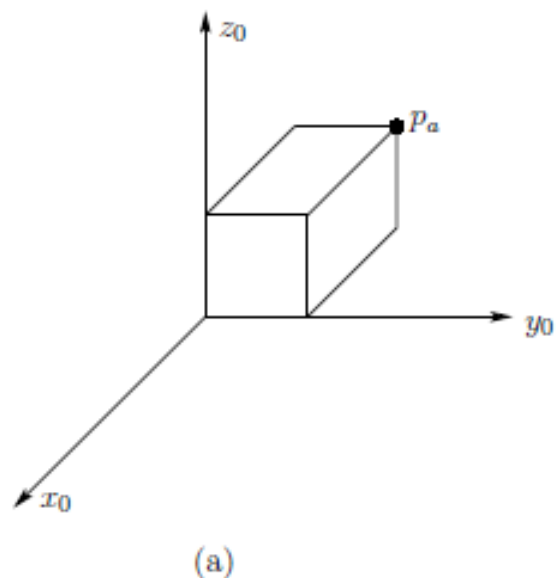
APLICAÇÕES DE TRANSFORMAÇÕES DE COORDENADAS

- Em mundos virtuais e sistemas CAD, tipicamente modelamos cenas como várias partes e, em seguida, usamos transformações de coordenadas para especificar onde as coisas estão em relação umas às outras e à câmera.



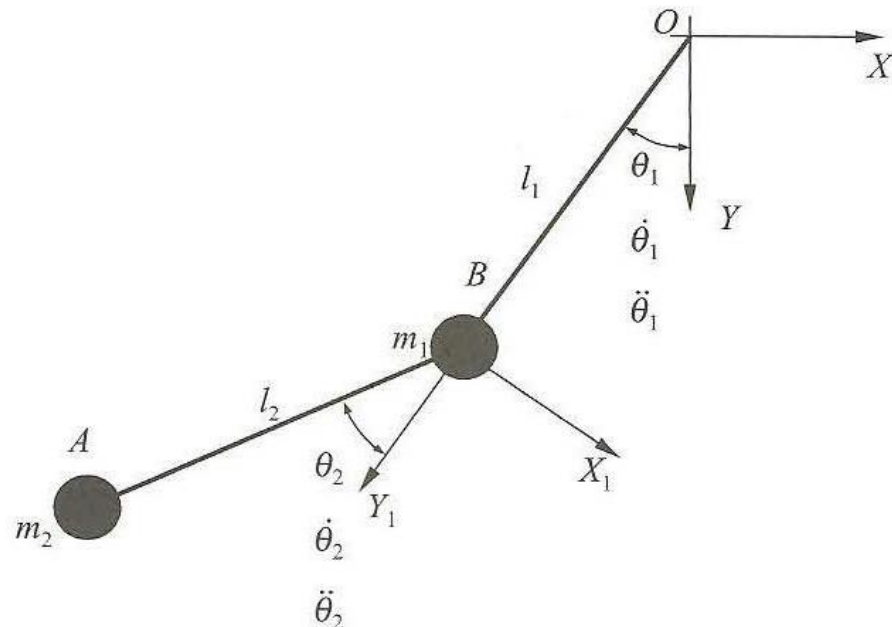
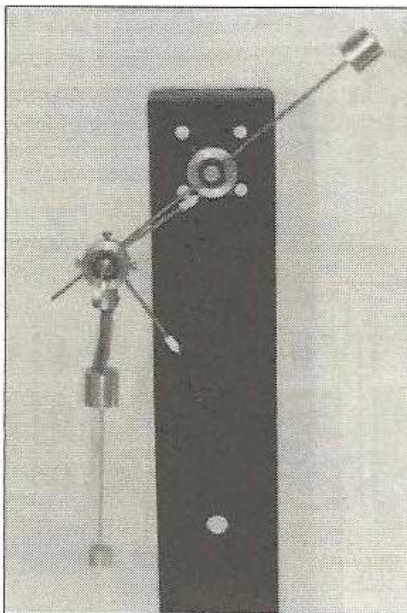
EXEMPLO

- A figura apresenta um bloco onde no seu canto possui um ponto p_a . Este mesmo bloco é girado 180° no eixo z_0 . O mesmo canto do bloco agora está localizado no ponto p_b . É possível obter as coordenadas de p_b apenas com as coordenadas de p_a .



EXEMPLO

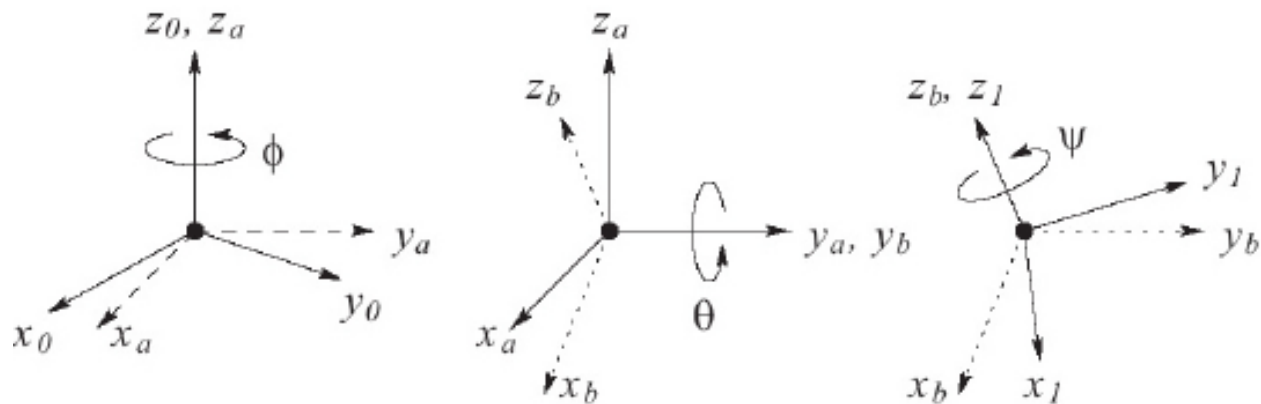
- O objetivo deste exemplo é ilustrar o procedimento de cálculo das equações de movimento para um sistema composto por duas partículas de massa m_1 e m_2 . Descreva os movimentos das duas massas com os dois sistemas de referência.



REPRESENTAÇÃO POR ÂNGULOS DE EULER

Temos os sistemas fixos $O_0x_0y_0z_0$ e móvel $Ox_1y_1z_1$. Pode-se especificar a orientação do sistema móvel (já rotacionado) em relação ao sistema fixo pelos chamados Ângulos de Euler (ϕ , θ , ψ), obtidos através de três rotações sucessivas:

- (1) rotação ϕ em torno de z
- (2) rotação θ em torno de y
- (3) rotação ψ em torno de z



REPRESENTAÇÃO POR ÂNGULOS DE EULER

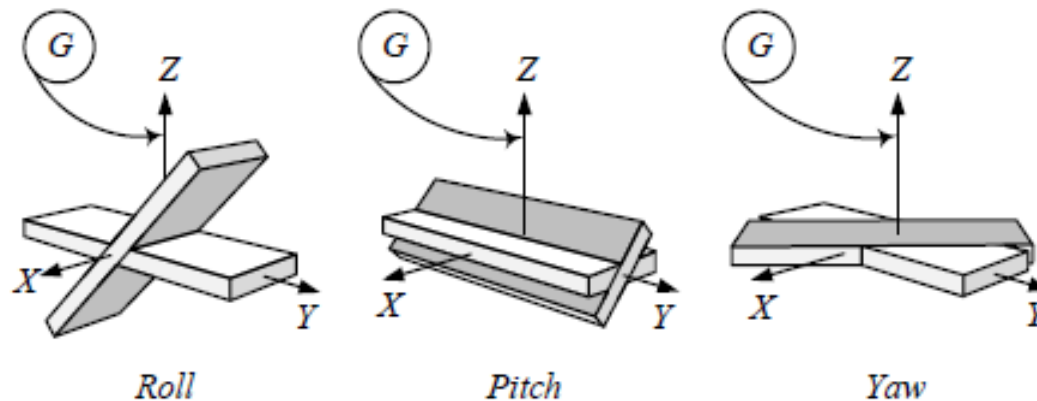
- Como são rotações em torno de eixos correntes:

$$\begin{aligned} R_{ZY Z} &= R_{z,\phi} R_{y,\theta} R_{z,\psi} \\ &= \begin{bmatrix} c_\phi & -s_\phi & 0 \\ s_\phi & c_\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_\theta & 0 & s_\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\theta & 0 & c_\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_\psi & -s_\psi & 0 \\ s_\psi & c_\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_\phi c_\theta c_\psi - s_\phi s_\psi & -c_\phi c_\theta s_\psi - s_\phi c_\psi & c_\phi s_\theta \\ s_\phi c_\theta c_\psi + c_\phi s_\psi & -s_\phi c_\theta s_\psi + c_\phi c_\psi & s_\phi s_\theta \\ -s_\theta c_\psi & s_\theta s_\psi & c_\theta \end{bmatrix} \end{aligned}$$



REPRESENTAÇÃO POR ÂNGULOS DE NAVEGAÇÃO ROLL-PITCH-YAW (RPY)

- Uma outra maneira de representar rotações é através de três rotações sucessivas em torno dos eixos de um mesmo sistema fixo, na seguinte sequência:
- (1) rotação ψ (Yaw = Guiagem) em torno de x_0
- (2) rotação θ (Pitch = Arfagem) em torno de y_0
- (3) rotação ϕ (Roll = Rolamento) em torno de z_0

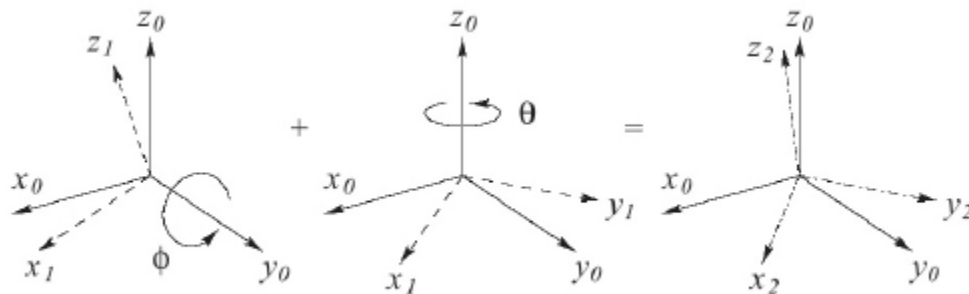


TRANSFORMAÇÃO DE SIMILARIDADE

- Se A é a matriz que representa uma dada transformação linear em $o_0x_0y_0z_0$ e B é a representação da mesma transformação em $o_1x_1y_1z_1$, então

$$B = (R_1^0)^{-1} A R_1^0$$

- com R_1^0 a transformação entre os referenciais $o_0x_0y_0z_0$ e $o_1x_1y_1z_1$.
- Rotação sobre o eixo fixo



$$R = R_{y,\phi} [R_{y,-\phi} R_{z,\theta} R_{y,\phi}] = R_{z,\theta} R_{y,\phi}$$

TRANSFORMAÇÃO DE SIMILARIDADE

- Exemplo
- Suponha uma matriz de rotação R
 - Rotação ϕ no eixo y
 - Rotação θ no eixo z

$$\begin{aligned} R &= R_{y,\phi} R_{z,\theta} \\ &= \begin{bmatrix} c_\phi & 0 & s_\phi \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\phi & 0 & c_\phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_\theta & -s_\theta & 0 \\ s_\theta & c_\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_\phi c_\theta & -c_\phi s_\theta & s_\phi \\ s_\theta & c_\theta & 0 \\ -s_\phi c_\theta & s_\phi s_\theta & c_\phi \end{bmatrix} \end{aligned}$$



TRANSFORMAÇÃO DE SIMILARIDADE

- Exemplo
- Suponha uma matriz de rotação R
 - Rotação θ no eixo z
 - Rotação ϕ no eixo y

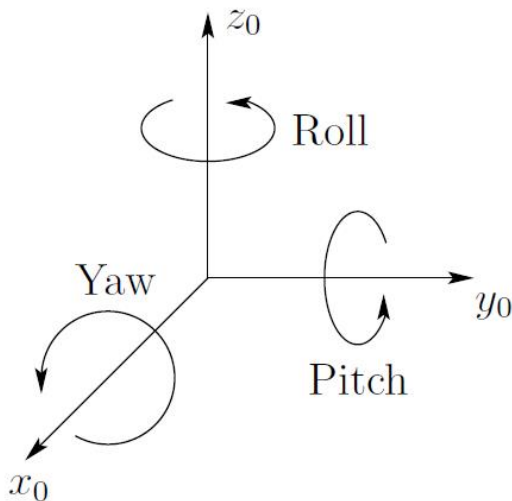
$$\begin{aligned} R' &= R_{z,\theta} R_{y,\phi} \\ &= \begin{bmatrix} c_\theta & -s_\theta & 0 \\ s_\theta & c_\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_\phi & 0 & s_\phi \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\phi & 0 & c_\phi \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_\theta c_\phi & -s_\theta & c_\theta s_\phi \\ s_\theta c_\phi & c_\theta & s_\theta s_\phi \\ -s_\phi & 0 & c_\phi \end{bmatrix} \end{aligned}$$



REPRESENTAÇÃO POR ÂNGULOS DE NAVEGAÇÃO ROLL-PITCH-YAW (RPY)

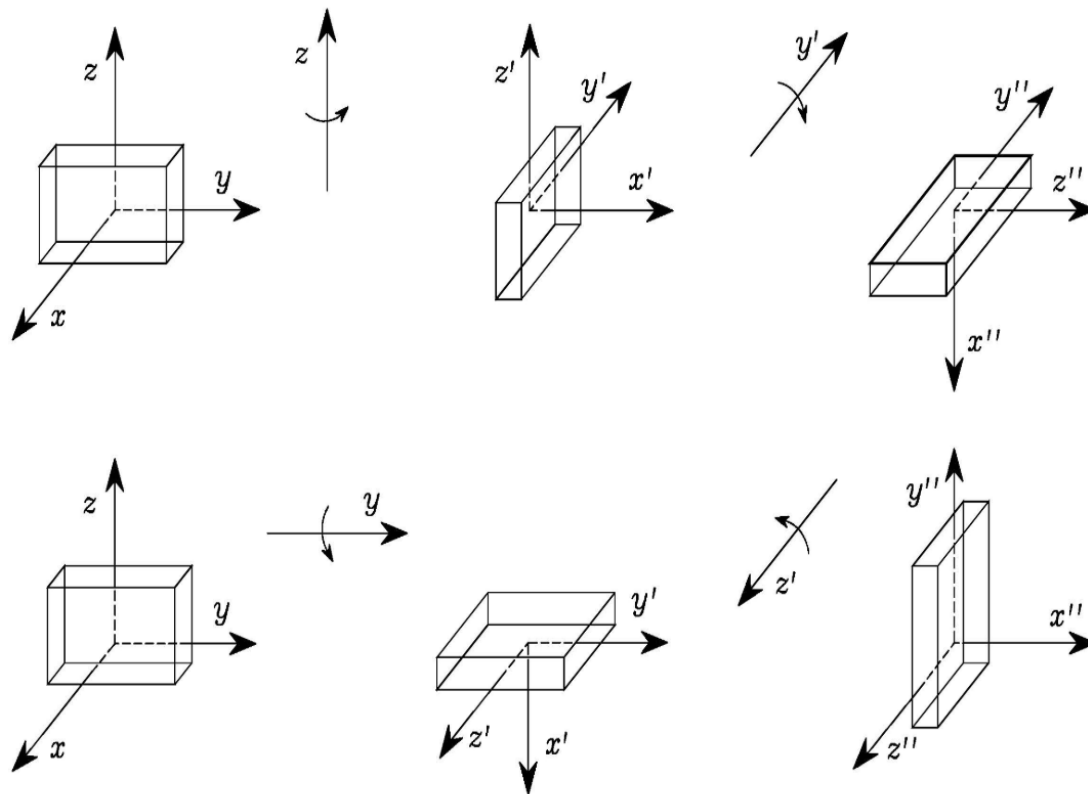
- Como as rotações são feitas em torno de eixos fixos:

$$\begin{aligned} R_{XYZ} &= R_{z,\phi} R_{y,\theta} R_{x,\psi} \\ &= \begin{bmatrix} c_\phi & -s_\phi & 0 \\ s_\phi & c_\phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_\theta & 0 & s_\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\theta & 0 & c_\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_\psi & -s_\psi \\ 0 & s_\psi & c_\psi \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_\phi c_\theta & -s_\phi c_\psi + c_\phi s_\theta s_\psi & s_\phi s_\psi + c_\phi s_\theta c_\psi \\ s_\phi c_\theta & c_\phi c_\psi + s_\phi s_\theta s_\psi & -c_\phi s_\psi + s_\phi s_\theta c_\psi \\ -s_\theta & c_\theta s_\psi & c_\theta c_\psi \end{bmatrix} \end{aligned}$$



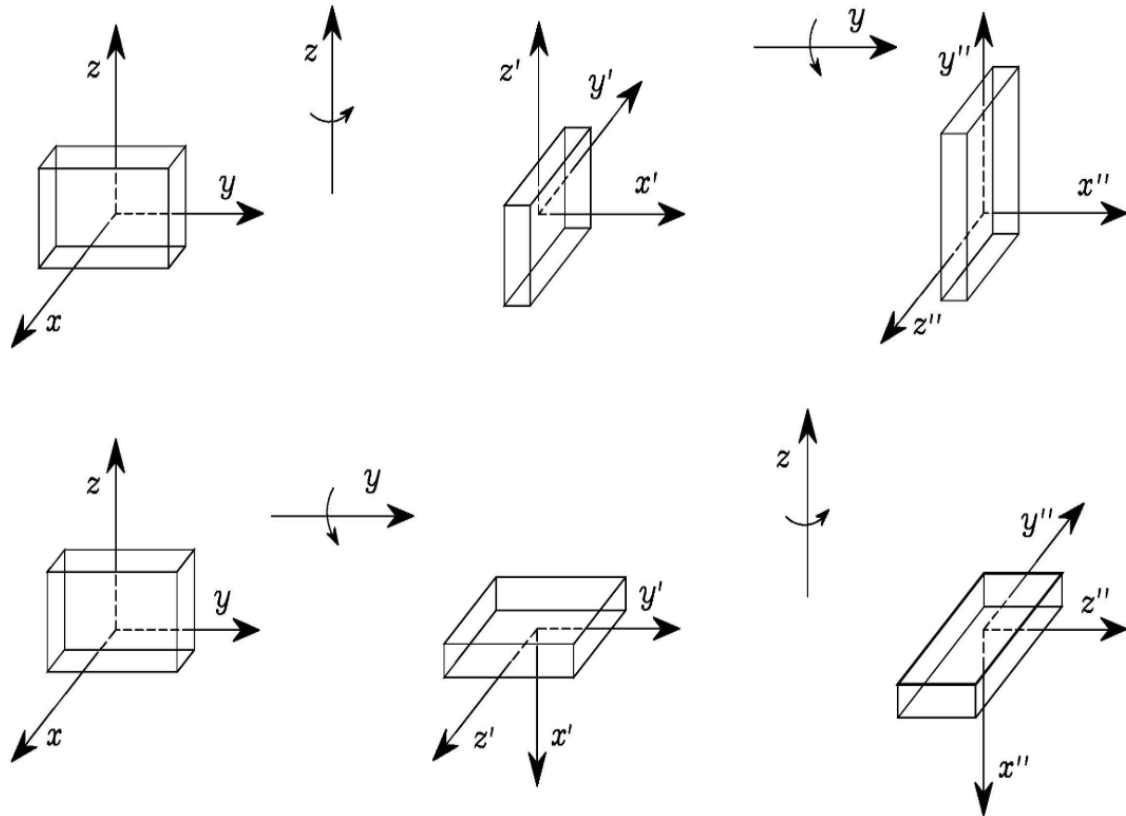
ROTAÇÕES SUCESSIVAS

$$R_2^0 = R_1^0 R_2^1$$



ROTAÇÕES FIXAS

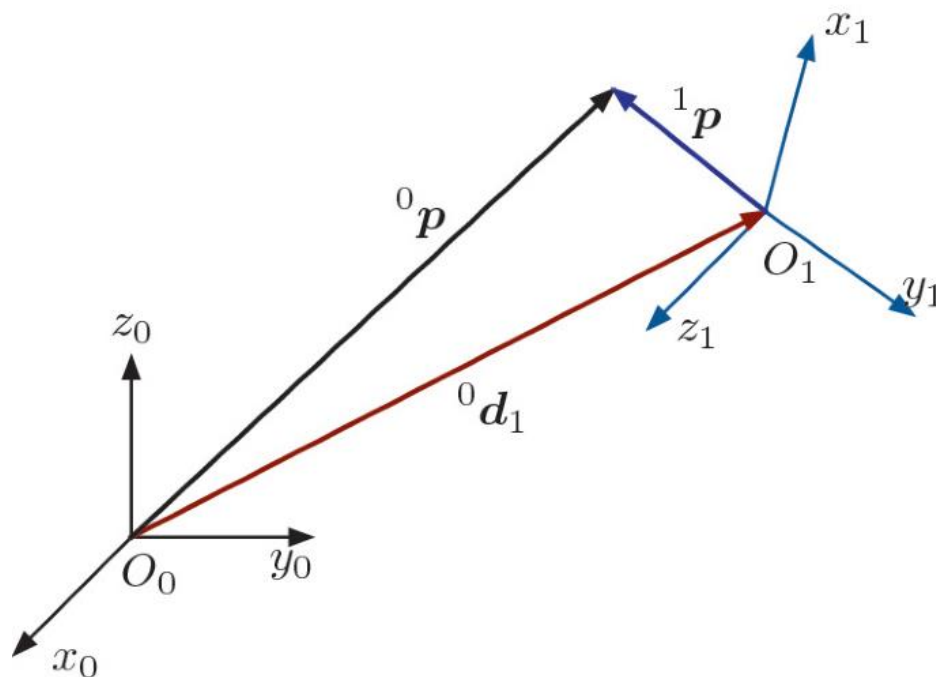
$$R_2^0 = R_2^1 R_1^0$$



MOVIMENTO RÍGIDO

Consideremos, agora, a combinação de translação com rotação. Nesse caso, um ponto P do espaço 3D é representado, no sistema fixo $O_0x_0y_0z_0$, pela soma vetorial do vetor posição da origem do sistema móvel, d_1^0 , com o vetor p_1 , em relação ao sistema móvel $O_1x_1y_1z_1$:

$$p^0 = R_1^0 p^1 + d_1^0$$



MOVIMENTO RÍGIDO

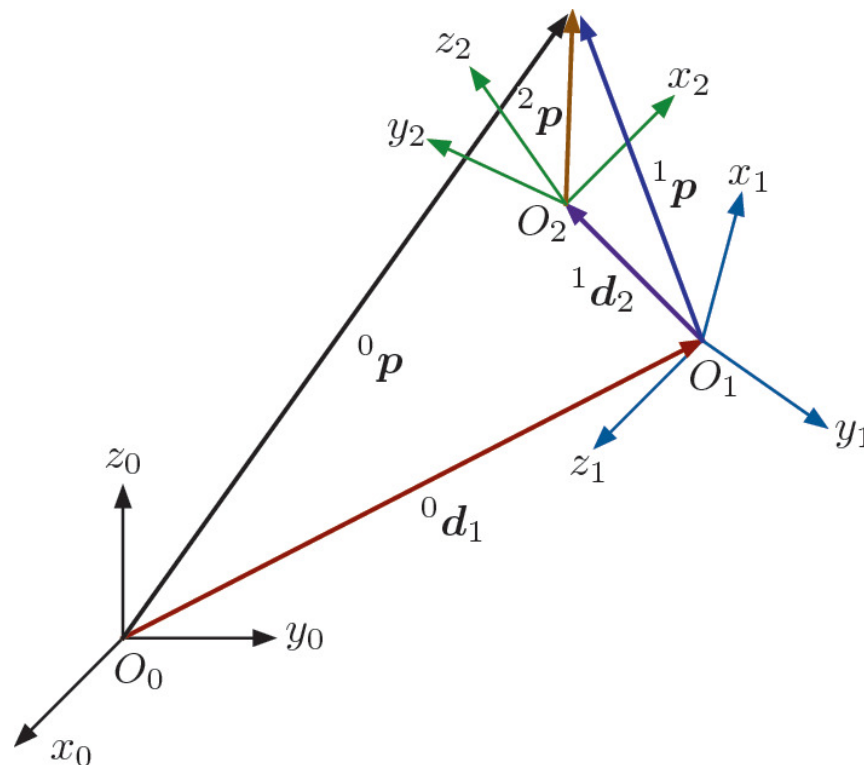
Agora, considere 3 referenciais: $o_0x_0y_0z_0$, $o_1x_1y_1z_1$ e $o_2x_2y_2z_2$. Seja d_1 de $o_0x_0y_0z_0$ a $o_1x_1y_1z_1$ e d_2 de $o_1x_1y_1z_1$ a $o_2x_2y_2z_2$. Suponha que o ponto p esteja fixo ao referencial $o_2x_2y_2z_2$ com coordenada p_2 . Então:

$$p^0 = R_1^0 p^1 + d_1^0$$

$$p^1 = R_2^1 p^2 + d_2^1$$

$$p^0 = R_1^0 R_2^1 p^2 + R_1^0 d_2^1 + d_1^0$$

$$p^0 = R_2^0 p^2 + d_2^0$$



TRANSFORMADA HOMOGÊNEA

- ❑ O cálculo anterior pode ser simplificado usando-se uma notação matricial.

$$\begin{bmatrix} R_1^0 & d_1^0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_2^1 & d_1^2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1^0 R_2^1 & R_1^0 d_1^2 + d_1^0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- ❑ Assim, o movimento rígido pode ser representado por um conjunto de matrizes da forma:

$$H = \begin{bmatrix} R & d \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; R \in SO(3), d \in \mathbb{R}^3$$

$$H^{-1} = \begin{bmatrix} R^T & -R^T d \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



TRANSFORMADA HOMOGÊNEA

- Transformação básica:
 - Três translações puras e três rotações pura

$$\text{Trans}_{x,a} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Trans}_{y,b} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Trans}_{z,c} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Rot}_{x,\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_\alpha & -s_\alpha & 0 \\ 0 & s_\alpha & c_\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Rot}_{y,\beta} = \begin{bmatrix} c_\beta & 0 & s_\beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s_\beta & 0 & c_\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Rot}_{z,\gamma} = \begin{bmatrix} c_\gamma & -s_\gamma & 0 & 0 \\ s_\gamma & c_\gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



EXERCÍCIO

- A figura abaixo apresenta a referência $\{B\}$ na qual é rotacionada em relação a referência $\{A\}$ no eixo Z de 30 graus e transladado 4 unidades em X_A e três unidades em Y_A . Assim, temos a transformada homogênea H^0_1 . Calcule H^1_0 .

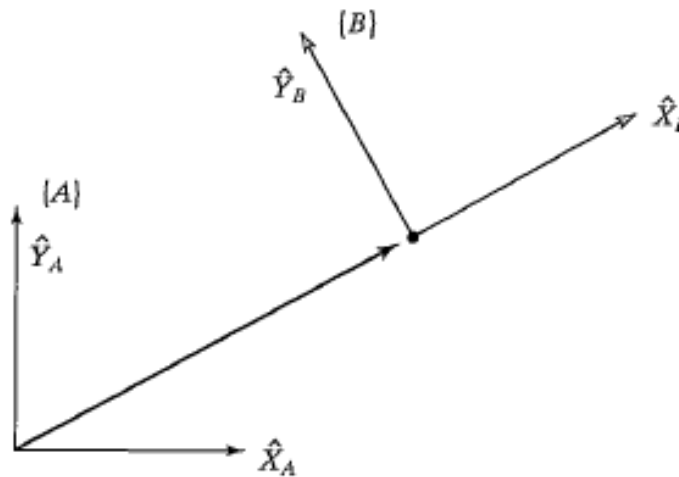


FIGURE 2.13: $\{B\}$ relative to $\{A\}$.



EXERCÍCIO

- Assumindo que é conhecido a transformada H^B_T da figura abaixo, no qual descreve a referência da garra $\{T\}$ em relação a base do manipulador $\{B\}$. A mesa está localizada no espaço $\{S\}$ relativo a base. Também temos a localização do parafuso H^S_G . Calcule a posição e a orientação do parafuso em relação a garra H^T_G .

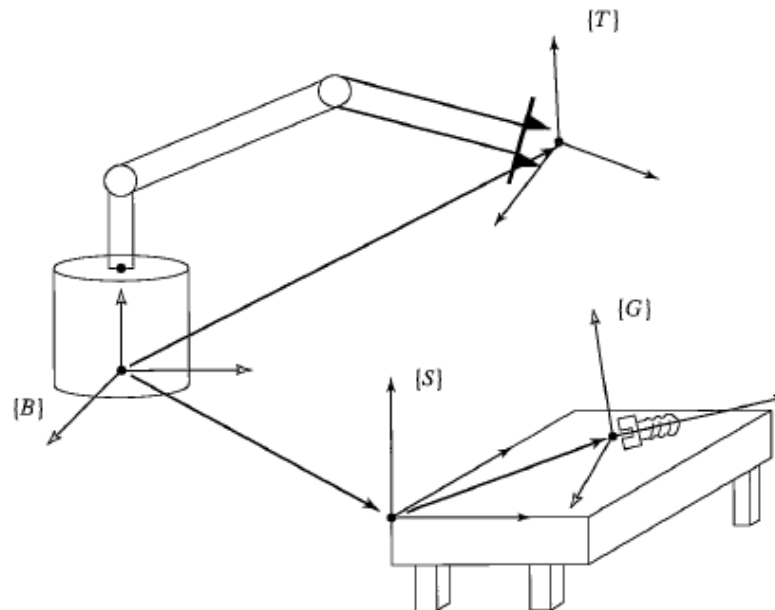


FIGURE 2.16: Manipulator reaching for a bolt.



SIMPLIFICAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

$$\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$$

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$$



REFERÊNCIAS

- ❑ Santos, Ilmar Ferreira, Dinâmica de Sistemas Mecânicos, Ed. Makron Books, ISBN – 8534611106, 2000.
- ❑ SPONG M.W. Hutchinson, S., and Vidyasagar, M., “Robot Modeling and Control”, John Wiley and Sons, 2006.
- ❑ Siciliano, Bruno, et al. *Robotics: modelling, planning and control*. Springer Science & Business Media, 2010. Corke, Peter. *Robotics, vision and control: fundamental algorithms in MATLAB*. Vol. 73. Springer, 2011.
- ❑ Jazar, Reza N. *Theory of applied robotics: kinematics, dynamics, and control*. Springer Science & Business Media, 2010.
- ❑ J. J. Craig, Introduction to Robotics: Mechanics and Control. 3rd ed., Pearson Prentice Hall, 2005.
- ❑ Prof. C.J. Taylor, Robotics: Kinematics and Mathematical Foundations, University of Pennsylvania
- ❑ Dr. Madi babaiasl - <https://mecharithm.com/learning/lesson/implicit-representation-of-the-orientation-a-rotation-matrix-18>
- ❑ <https://motion.cs.illinois.edu/RoboticSystems/CoordinateTransformations.html>

